Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №6

«Цикли»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФеП-11
Савлов Данило
Викладач:
Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1. Написати програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому.

lab61.c > ...

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

// Завдання 1: ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому.
int main() {
    char sentence[1000];
    int vowels = 0, consonants = 0;

    printf("Enter the sentence: ");
    fgets(sentence, sizeof(sentence), stdin);

    for (int i = 0; sentence[i] != '\0'; i++) {
        char ch = tolower((unsigned char)sentence[i]);

        // рахуємо тільки літери латиниці
        if (ch >= 'a' && ch <= 'z') {
            if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' ||
                ch == 'o' || ch == 'u' || ch == 'y') {
                vowels++;
            } else {
                consonants++;
            }
        }
    }

    printf("Vowels: %d\n", vowels);
    printf("Consonants: %d\n", consonants);

    return 0;
}

```

```
Enter the sentence: we can try that
Vowels: 4
Consonants: 8
```

2. Написати програму, котра в циклі while вираховує суму перших 100-та чисел за винятком Вашого порядкового номера в журналі і числа 33.

```c
#include <stdio.h>

// Завдання 2: у циклі while обчислити суму перших 100 чисел,

int main() {
    int myNumber = 16;
    int sum = 0;
    int i = 1;

    while (i <= 100) {
        if (i != myNumber && i != 33) {
            sum += i;
        }
        i++;
    }

    printf("Sum of the first 100 numbers except %d and 33: %d\n", myNumber, sum);

    return 0;
}

```

```
Sum of the first 100 numbers except 16 and 33: 5001
```

3. Написати програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число

lab63.c > main()

```c
#include <stdio.h>

// Завдання 3: задати ціле N з [7; 12], у циклі ввести N дійсних чисел,
// вивести суму, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.
int main() {
    int n = 0;
    float num = 0, sum = 0, min = 0, max = 0;

    // do-while: гарантує хоча б один запит і перевіряє діапазон
    do {
        printf("Enter N from 7 to 12: ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 7 || n > 12);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        printf("Enter number %d: ", i);
        scanf("%f", &num);

        sum += num;

        if (i == 1) {
            min = num;
            max = num;
        } else {
            if (num > max) max = num;
            if (num < min) min = num;
        }
    }

    float average = sum / n;

    printf("Sum: %g\n", sum);
    printf("Average: %g\n", average);
    printf("Min: %g\n", min);
    printf("Max: %g\n", max);

    return 0;
}
```

```
Enter N from 7 to 12: 9
Enter number 1: 3
Enter number 2: 6
Enter number 3: 8
Enter number 4: 2
Enter number 5: 1
Enter number 6: 5
Enter number 7: 7
Enter number 8: 9
Enter number 9: 8
Sum: 49
Average: 5.44444
Min: 1
Max: 9
```

4. Висновок: у ході виконання цієї лабораторної роботи я вивчив базові конструкції циклів у мові програмування C (for, while, do/while) та їх особливості.